Paskaita 27

Solitonai ir topologinis krūvis

Tikslai. *Ankstesnėje, 26-ojoje, paskaitoje klasifikavome atvaizdavimus į tvarkos parametro erdvę. Lauko teorija taip pat priskiria energiją kiekvienai konfigūracijai. Atskirsime topologinį sektorių apibrėžiančias kraštines sąlygas nuo lauko lygčių, kurios atrenka stacionariąsias konfigūracijas. Kinko pavyzdyje išsamiai apskaičiuosime energijos rėžį. Kalibracinis sūkurys parodys, kaip fazės apsisukimų skaičius tampa kvantuotu magnetiniu srautu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nustatyti sektorių pagal nurodytus tolydžiuosius vakuuminius kraštinius duomenis.
- Išvesti kinko rėžį ir jį pasiekiantį profilį, nurodant krūvį su ženklu.
- Įrodyti Deriko kliūtį nurodytai skaliarinio lauko energijai, kai galinė erdvė yra tiesinė, įskaitant atvejį $d = 2$.
- Išvesti sūkurio srauto kvantavimą, esant nurodytoms asimptotinėms sąlygoms.

Tema 27A Kinkai, kraštiniai sektoriai ir skaliarinio lauko perskalavimas

27.1 Skaliarinis kinkas ir Bogomolno rėžis

Apibrėžimas 27.1. *Statinis solitonas* yra erdvėje lokalizuotas baigtinės energijos stacionarusis lauko lygčių sprendinys.

Čia statinis laukas nepriklauso nuo laiko. Lokalizacija apibūdina energijos tankį: pats laukas abiejuose galuose gali artėti prie skirtingų nenulinių vakuumo verčių.

Imkime vieną realųjį lauką tiesėje ir konstantas $\mu, v > 0$.

Fizikinės prielaidos. Pasirinkime reliatyvistinį skaliarinio lauko modelį, kurio Lagranžo tankis yra $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\phi_t^2 - \frac{1}{2}\phi_x^2 - V(\phi)$, ir vienetus, kuriais šviesos greitis yra vienetas. Jo energijos tankis yra $\frac{1}{2}\phi_t^2 + \frac{1}{2}\phi_x^2 + V(\phi)$. Potencialas yra dviejų duobių potencialas $V(\phi) = \frac{1}{2}\mu^2(v^2 - \phi^2)^2$.

Prisiminkime lauko Oilerio ir Lagranžo lygtį: diferencijuodami šį Lagranžo tankį, gauname

$$\phi_{tt} - \phi_{xx} + V'(\phi) = 0.$$

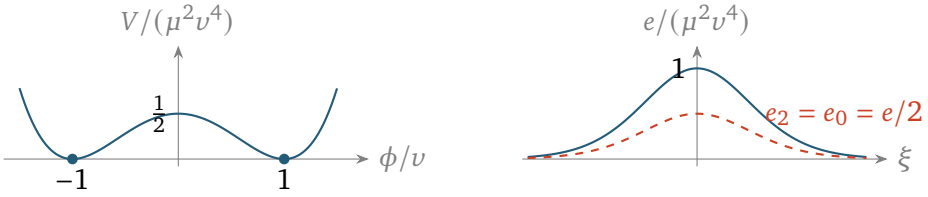
Todėl statinis laukas tenkina $\phi'' = V'(\phi)$. Pasirinkime glodžiąją funkciją W, kurios išvestinės kvadratas yra lygus dvigubam šiam potencialui. Ši pagalbinė funkcija yra vadinama *superpotencialu*. Apibrėžkime W ir statinę energiją formulėmis

$$W(\phi) = \mu\left(v^2\phi - \frac{\phi^3}{3}\right), \qquad V(\phi) = \frac{1}{2}\big(W'(\phi)\big)^2, \qquad E = \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{1}{2}(\phi')^2 + V(\phi)\right) \mathrm{d}x.$$

Čia išvestinė W' yra skaičiuojama lauko vertės atžvilgiu. Išvestinė ϕ' yra skaičiuojama kintamojo x atžvilgiu.

Apibrėžimas 27.2. Nulinių verčių aibę $\mathcal{V} = V^{-1}(0)$ vadinsime *vakuumų daugdara*, jei ši aibė yra daugdara.

Šio dviejų duobių potencialo vakuumo vertės yra $-v$ ir $+v$. Toliau pateiktame paveiksle yra parodytas potencialas ir lokalizuotas kinko energijos tankis.

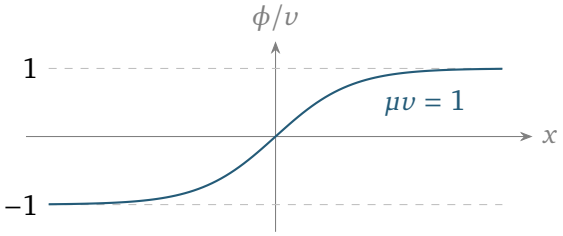


27.1 pav. Dviejų duobių potencialas yra nulinis, kai $\phi/v = \pm 1$. Kinko energijos tankis yra $e/(\mu^2 v^4) = \operatorname{sech}^4 \xi$, kur $\xi = \mu v(x - x_0)$, o gradientinė ir potencinė dalys yra lygios.

Tarkime, kad abiejuose galuose egzistuoja vakuuminės ribos ϕ_- ir ϕ_+:

$$\lim_{x\to-\infty} \phi(x) = \phi_-, \qquad \lim_{x\to+\infty} \phi(x) = \phi_+, \qquad \phi_-, \phi_+ \in \{-v, +v\}.$$

Paveiksle yra parodytas didėjantis kinko profilis, kurio centras yra nulis.



27.2 pav. Tikslusis kinkas $\phi/v = \tanh(\mu v x)$ sujungia vertę $-v$ su verte $+v$. Didėjančio profilio krūvis yra $+1$.

Apibrėžimas 27.3. *Solitonų sektorius* fiksuoja krašto homotopijos duomenis, kurie čia yra sutvarkytosios galinės vakuumo vertės.

Apibrėžimas 27.4. *Topologinis krūvis* yra invariantas, kuriuo žymimas toks sektorius.

Apibrėžimas 27.5. *Bogomolno rėžis* yra energijos rėžis, kurį nustato topologiniai kraštiniai duomenys.

Apibrėžimas 27.6. Pirmosios eilės lygtis $\phi' = sW'(\phi)$, kai $s \in \{+1, -1\}$, yra šio modelio *Bogomolno lygtis*.

Šiame modelyje funkcijos W galinių verčių skirtumas duoda Bogomolno rėžį.

Teiginys 27.7 (Kinko rėžis · *įrodyta*)**.** *Kiekviena glodžioji baigtinės energijos konfigūracija, turinti šias ribas, tenkina* $E \geq |W(\phi_+) - W(\phi_-)|$*. Sektoriuje* $\phi_- = -v$*,* $\phi_+ = v$ *lygybę pasiekia konfigūracija*

$$\phi_{\text{kink}}(x) = v\tanh\bigl(\mu v(x - x_0)\bigr), \qquad x_0 \in \mathbb{R}, \qquad E_{\text{kink}} = \frac{4\mu v^3}{3}.$$

Jos krūvis $Q = (\phi_+ - \phi_-)/(2v)$ *yra* $+1$*. Mažėjančio antikinko krūvis yra* -1*, o energija yra tokia pati.*

Įrodymas. Kiekvienam ženklui $s \in \{+1, -1\}$ išskyrę pilnąjį kvadratą, gauname

$$E = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} (\phi' - sW'(\phi))^2 \mathrm{d}x + s\bigl(W(\phi_+) - W(\phi_-)\bigr).$$

Paskutinį narį gauname taikydami grandininę taisyklę baigtiniame intervale ir po to pereidami prie nurodytų ribų. Pasirinkime s taip, kad jo ir šio skirtumo sandauga būtų neneigiama. Kvadratas yra neneigiamas, todėl rėžis yra įrodytas. Lygybei reikia Bogomolno lygties $\phi' = sW'(\phi)$.

Didėjančiame sektoriuje ši lygtis yra $\phi' = \mu(v^2 - \phi^2)$. Atskyrę kintamuosius intervale $-v < \phi < v$, gauname $\operatorname{artanh}(\phi/v) = \mu v(x - x_0)$ ir pateiktąjį profilį. Jo išvestinė yra $\mu v^2 \operatorname{sech}^2(\mu v(x - x_0)) = W'(\phi)$. Jis turi reikiamas galines ribas, todėl pasiekia rėžį. Tiesiogiai įrašę galines vertes, gauname $W(v) - W(-v) = 4\mu v^3/3$. Diferencijuodami pirmosios eilės lygtį, gauname statinę lauko lygtį $\phi'' = W''W' = V'(\phi)$. Taigi ši rėžį pasiekianti konfigūracija yra sprendinys, o ne vien bandomasis laukas. Pakeitę jos ženklą, gauname antikinką ir apgręžiame sutvarkytąją vakuumų porą bei krūvį. ∎

Vienodos galinės vakuumo vertės duoda nulinį krūvį. Tuomet rėžis leidžia vakuuminę konfigūraciją. Pilnojo kvadrato išskyrimas įrodo globalųjį energijos minimumą kiekviename kinko sektoriuje. Iš to neišplaukia, kad kiekviena šio sektoriaus konfigūracija yra stacionari.

Statinė lygtis taip pat duoda pirmąjį integralą, nes

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{2}(\phi')^2 - V(\phi)\right) = \phi'(\phi'' - V'(\phi)) = 0.$$

Iš baigtinės energijos gauname į begalybę artėjančią seką, išilgai kurios išvestinė ϕ' artėja prie nulio. Dėl vakuuminės ribos potencialas $V(\phi)$ artėja prie nulio. Taigi šio pirmojo integralo konstanta yra nulis. Kinko taškuose gauname $\frac{1}{2}(\phi')^2 = V(\phi)$. Jo energijos gradientinė ir potencinė dalys yra lygios.

Šio dviejų duobių potencialo modelyje nėra nepastovaus baigtinės energijos statinio sprendinio su vienodomis galinėmis vakuumo vertėmis. Nepastovus laukas su vienodomis ribomis vidiniame taške pasiekia maksimumą arba minimumą, kuris skiriasi nuo bendrosios ribinės vertės. Šiame posūkio taške iš pirmojo integralo gauname $V = 0$, todėl lauko vertė yra viena iš vakuumo verčių, o jo išvestinė yra nulinė. Glodžiosios statinės paprastosios diferencialinės lygties sprendinio vienatinumas tuomet lemia pastovųjį vakuuminį sprendinį. Ši išvada remiasi lauko lygtimi ir jos pirmuoju integralu, o ne vien nuliniu krūviu.

Kinkas taip pat duoda judantį lokalizuotą sprendinį. Greičiui $\beta \in (-1, 1)$ apibrėžkime

$$\phi_\beta(t, x) = \phi_{\text{kink}}\bigl(\gamma(x - \beta t)\bigr), \qquad \gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}.$$

Pritaikę bangų operatorių šiam laukui, gauname $\gamma^2(\beta^2 - 1)\phi''_{\text{kink}} = -\phi''_{\text{kink}}$, todėl statinė lygtis įrodo, kad judantis laukas tenkina tą pačią evoliucijos lygtį. Žymėkime E_2 ir E_0 kinko

gradientinę ir potencinę energijas jo rimties atskaitos sistemoje. Pakeitę energijos integralo kintamąjį į $\gamma(x-\beta t)$, gauname

$$E_\beta = \gamma(1+\beta^2)E_2 + \frac{E_0}{\gamma} = \gamma(E_2+E_0), \qquad E_2 = E_0.$$

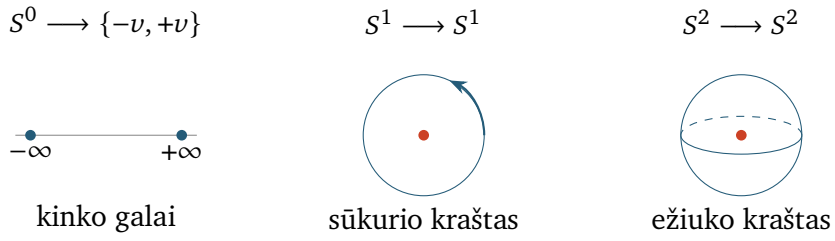
Mažiausioji energija sutvarkytojoje kinko kraštinėje klasėje yra teigiama, kol tolydžiosios galinės vakuumo vertės lieka fiksuotos. Slenkantis energijos tankis ir reliatyvistinė energijos formulė leidžia kinką interpretuoti kaip dalelę, kurios rimties masė šiais vienetais yra lygi jos rimties energijai.

27.2 Vakuuminiai kraštiniai duomenys ir sektoriai

Prisiminkime, kad klasikinio lauko konfigūracija priskiria vertę kiekvienam erdvės taškui. Skaliariniam laukui $\phi\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^N$ pasirinkime glodųjį potencialą $V \geq 0$. Jo vakuumų aibė vėl yra $\mathcal{V} = V^{-1}(0)$. Pastoviojo lauko, kurio vertė priklauso aibei $\mathcal{V}$, potencinė ir gradientinė energijos yra nulinės.

Vienoje dimensijoje tarkime, kad egzistuoja ribos ϕ_- ir ϕ_+ aibėje $\mathcal{V}$, kai argumentas atitinkamai artėja prie $-\infty$ ir $+\infty$. Jų jungumo keliais komponentes žymėkime $\mathcal{V}_-$ ir $\mathcal{V}_+$. Dviejose ir trijose dimensijose tarkime, kad egzistuoja tolydusis kampinis ribinis atvaizdavimas $\phi_\infty\colon S^{d-1} \to \mathcal{V}$, o konvergavimas yra tolygus krypties atžvilgiu.

Kintančiam laukui reikalausime, kad jo ribinis krašto atvaizdavimas būtų tolydus kampo ir laiko atžvilgiu kartu. Vienoje dimensijoje reikalausime, kad kiekviena galinė ribinė vertė tolydžiai priklausytų nuo laiko. Už aibės $\mathcal{V}$ ribų potencialas priskiria lauko vertėms teigiamą energijos tankį. Tai motyvuoja vakuumines ribas, kurias nustatome kaip kraštines prielaidas. Vien baigtinė energija jų neužtikrina. Šiuose modeliuose vakuumų daugdara $\mathcal{V}$ yra 26-osios paskaitos tvarkos parametro erdvė $\mathcal{M}$. Sfera begalybėje apgaubia visą lokalizacijos sritį. Ankstesnės, 26-osios, paskaitos apgaubiančioji sfera turi tą pačią klasę, jei ją galima deformuoti į šią sferą per sritį, kurioje normuotasis laukas lieka apibrėžtas. Vienoje dimensijoje sferą S^0 sudaro du atskirti galai. Jos atvaizdavimų homotopija perkelia kiekvieną galinę vertę tik jos jungumo keliais komponentėje. Paveiksle yra palyginti šie krašto atvaizdavimai kinko, sūkurio ir ežiuko pavyzdžiuose.



27.3 pav. Kraštinių sferų dimensijos yra nulis, vienas ir du. Jų atvaizdavimų vertės priklauso atitinkamo modelio vakuumų aibei arba galinei sferai.

Paveiksle yra išsaugota vienmačių galų tvarka.



27.4 pav. Kairioji ir dešinioji vakuumo komponentės sudaro sutvarkytąją porą. Sukeitus abu galus, kinko krūvio ženklas gali pasikeisti.

Teiginys 27.8 (Kraštiniai sektoriai · *įrodyta*)**.** *Esant šioms kraštinėms sąlygoms, vienmatis duomuo yra sutvarkytoji aibės $\mathcal{V}$ jungumo keliais komponenčių, kuriose yra ϕ_- ir ϕ_+, pora. Dviejose ir trijose dimensijose tai yra atvaizdavimo ϕ_∞ laisvosios homotopijos klasė. Evoliucija išsaugo šiuos duomenis, jei vakuuminiai kraštiniai duomenys yra tolydūs visų kintamųjų atžvilgiu kartu.*

Įrodymas. Vienoje dimensijoje kiekviename gale nuo laiko priklausanti ribinė vertė aprašo kelią aibėje $\mathcal{V}$. Jis negali palikti savo jungumo keliais komponentės. Abu galai lieka atskirti, todėl gauname sutvarkytąją porą. Kai $d = 2$ arba $d = 3$, visų kintamųjų atžvilgiu kartu tolydus krašto atvaizdavimas yra atvaizdavimų $S^{d-1} \to \mathcal{V}$ homotopija. Todėl jo laisvosios homotopijos klasė lieka fiksuota. Pagal 26-ąją paskaitą prireikus šias klases išreiškiame jungtinumu arba fundamentaliosios grupės veikimu. ∎

Kinko ir sūkurio pavyzdžiuose egzistuoja sveikasis krūvis, bet bendrasis sektoriaus duomuo nebūtinai yra sveikasis skaičius. Jis apriboja leistinas deformacijas. Energija ir lauko lygtys nustato, ar solitonas egzistuoja.

Tekstūros duomenys yra kitokie: jos vertė begalybėje yra fiksuota, o laipsnis priklauso visos kompaktifikuotos plokštumos atvaizdavimui, kaip 26-ojoje paskaitoje. Vien jos pastovusis krašto atvaizdavimas šio laipsnio nenustato.

27.3 Deriko perskalavimo kliūtis

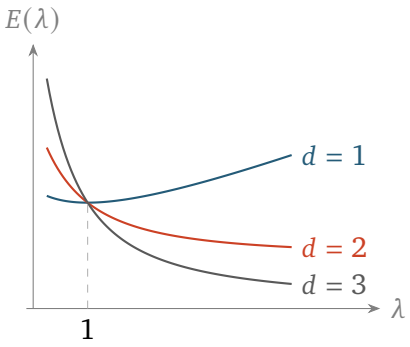
Glodžiajam laukui $\phi\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^N$, kurio galinė erdvė yra tiesinė, naudokime energiją

$$E = E_2 + E_0, \qquad E_2 = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^d} |\nabla\phi|^2 \mathrm{d}^d x, \qquad E_0 = \int_{\mathbb{R}^d} V(\phi)\mathrm{d}^d x, \qquad V \geq 0.$$

Apatinis indeksas nurodo išvestinių skaičių energijos naryje. Erdvinis perskalavimas yra $\phi_\lambda(x) = \phi(\lambda x)$, kai $\lambda > 0$. Pagal grandininę taisyklę gradientiniame naryje atsiranda daugiklis λ^2. Pakeitus kintamuosius, abiejuose nariuose atsiranda daugiklis λ^{-d}. Todėl

$$E(\lambda) = \lambda^{2-d}E_2 + \lambda^{-d}E_0, \qquad E'(1) = (2-d)E_2 - dE_0.$$

Paveiksle yra parodyta ši išraiška, kai $E_2 = E_0 = 1$.



27.5 pav. Nurodyto skaliarinio modelio, kurio galinė erdvė yra tiesinė, energija perskalavimo metu. Kai E_2 ir E_0 yra teigiami, tik vienmatė kreivė turi stacionarųjį tašką.

Teiginys 27.9 (Deriko teorema · *įrodyta*)**.** *Tegul potencialas $V\colon \mathbb{R}^N \to [0,\infty)$ yra glodus. Kiekvienas šio modelio glodusis baigtinės energijos statinis sprendinys $\Delta\phi = \nabla V(\phi)$ erdvėje $\mathbb{R}^d$, kai $d \geq 2$, yra pastovus vakuuminis laukas.*

Įrodymas. **Žingsnis 1: įtempių tapatybė.** Lauko lygtis duoda stacionarumą kompaktinės atramos variacijų atžvilgiu. Perskalavimas keičia lauką kiek norima toli, todėl šis faktas dar nepagrindžia lygybės $E'(1) = 0$. Jo infinitezimalioji variacija yra $x^j\partial_j\phi$, kur x^j yra erdvinės koordinatės. Šią variaciją nukertame ties dideliu spinduliu. Įtempių tenzorius leidžia gautą integravimą dalimis užrašyti kaip divergenciją. Kelkime indeksus Euklido metrika ir pažymėkime $e = |\nabla\phi|^2/2 + V(\phi)$. Įtempių tenzorius ir jo divergencija yra

$$T^i{}_j = \partial^i\phi\cdot\partial_j\phi - \delta^i_j e, \qquad \partial_i T^i{}_j = (\Delta\phi - \nabla V(\phi))\cdot\partial_j\phi = 0.$$

Norėdami pamatyti narių susiprastinimą, diferencijuokime pirmąjį narį pagal sandaugos taisyklę. Jo antrųjų išvestinių narys $\partial^i\phi\cdot\partial_i\partial_j\phi$ yra išraiškos $|\nabla\phi|^2/2$ išvestinė ir panaikina šią išvestinės $\partial_j e$ dalį. Likusi potencialo išvestinė yra $\nabla V\cdot\partial_j\phi$.

Žingsnis 2: ribinis perėjimas su nukertančiąja funkcija. Fiksuokime vieną glodžiąją nukertančiąją funkciją χ iš 21-osios paskaitos. Ji yra lygi vienetui vienetiniame rutulyje ir nuliui už rutulio, kurio spindulys yra du. Pažymėkime $\chi_R(x) = \chi(x/R)$. Pagal grandininę taisyklę gauname $|\nabla\chi_R| \leq C/R$, kur $C = \sup|\nabla\chi|$. Integruodami išraiškos $T^i{}_j x^j\chi_R$ divergenciją ir remdamiesi kompaktine atrama, gauname

$$\int_{\mathbb{R}^d}\chi_R T^i{}_i\,\mathrm{d}^d x = -\int_{\mathbb{R}^d} T^i{}_j x^j\partial_i\chi_R\,\mathrm{d}^d x.$$

Dešiniosios pusės absoliučioji vertė yra aprėžta konstantos ir integralo $\int_{R<|x|<2R}(|\nabla\phi|^2 + V)\mathrm{d}^d x$ sandauga. Šis integralas artėja prie nulio, nes energija yra baigtinė. Pėdsakas yra integruojamas, todėl kairėje pritaikę dominuojamojo konvergavimo teoremą, gauname $(2-d)E_2 - dE_0 = 0$. Kai $d > 2$, dėl neneigiamumo galioja $E_2 = E_0 = 0$, todėl laukas yra pastovus vakuuminis laukas.

Žingsnis 3: dvi dimensijos. Kai $d = 2$, gradientinio nario perskalavimo laipsnis yra nulis. Iš tapatybės gauname $E_0 = 0$, o energija E_2 lieka nenustatyta. Šį likusį narį nagrinėsime naudodami lauko lygtį. Iš tolydumo ir neneigiamumo išplaukia, kad lygybė $V(\phi(x)) = 0$ galioja visur. Kiekviena tokia lauko vertė minimizuoja potencialą V, todėl $\nabla V(\phi(x)) = 0$. Lauko lygtis tampa $\Delta\phi = 0$. Tegul u yra bet kuri išvestinės $\partial_i\phi$ komponentė. Ji yra harmoninė ir kvadratiškai integruojama. Jos sferinis vidurkis apie bet kurį tašką p nepriklauso nuo spindulio: šio vidurkio išvestinė yra normuotas į išorę nukreiptas lauko ∇u srautas. Jis yra

nulinis pagal Stokso teoremą ir lygybę $\Delta u = 0$. Spinduliui artėjant prie nulio, vidurkis artėja prie $u(p)$, todėl radialiai suvidurkinę sferinius vidurkius, gauname rutulio vidurkį. Pagal Koši ir Švarco nelygybę tuomet gauname

$$|u(p)| = \left| \frac{1}{|B_R|} \int_{B_R(p)} u \mathrm{d}^d x \right| \leq |B_R|^{-1/2} \|u\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} \longrightarrow 0.$$

Taigi visos išvestinės išnyksta ir laukas ϕ šiuo atveju taip pat yra pastovus vakuuminis laukas. ∎

Ryšiu apribotas sigma modelis, kurio laukas įgyja vertes sferoje, netenkina tiesinės galinės erdvės prielaidos: jo lauko lygtis nėra $\Delta\phi = \nabla V$ potencialui, apibrėžtam visoje erdvėje $\mathbb{R}^N$. Ankstesnės, 26-osios, paskaitos vienetinio laipsnio plokštumos tekstūra turi tokią ryšiu apribotą galinę erdvę. Kalibracinių laukų ir aukštesniųjų išvestinių energijų perskalavimo laipsniai taip pat yra kitokie. Todėl ši kliūtis jiems nebūtinai galioja. Čia taikomas perskalavimas yra $\phi(\lambda x)$.[1] Vienoje dimensijoje ta pati stacionarumo tapatybė perskalavimo atžvilgiu duoda $E_2 = E_0$, kaip ir kinkui.

Glodžiajam vienetinių vektorių laukui $\mathbf{n}\colon \mathbb{R}^2 \to S^2$, kuris glodžiai pratęsiamas į kompaktifikuotą plokštumą, nagrinėkime baigtinę Dirichlė energiją

$$E_\sigma = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^2} (|\partial_x \mathbf{n}|^2 + |\partial_y \mathbf{n}|^2) \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Dviejose dimensijose ši energija yra invariantinė erdvinio perskalavimo atžvilgiu. Turime $\mathbf{n} \cdot \partial_i \mathbf{n} = 0$, todėl vektorinė sandauga su $\mathbf{n}$ išsaugo vektoriaus $\partial_i \mathbf{n}$ ilgį. Todėl ženklui $s \in \{+1, -1\}$ turime

$$|\partial_x \mathbf{n} - s\mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n}|^2 = |\partial_x \mathbf{n}|^2 + |\partial_y \mathbf{n}|^2 + 2s\mathbf{n} \cdot (\partial_x \mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n}).$$

Ankstesnėje, 26-ojoje, paskaitoje paskutinio tankio integralą sutapatinome su $4\pi Q$. Integruodami gauname

$$E_\sigma = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^2} |\partial_x \mathbf{n} - s\mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n}|^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y - 4\pi s Q \geq 4\pi |Q|$$

kai $s = -\operatorname{sgn}(Q)$ nenuliniam krūviui. Nuliniam krūviui bet kuris ženklas duoda nulinį rėžį. Diferencijuodami 26-osios paskaitos vienetinio laipsnio tekstūrą, kurios mastelis yra $a > 0$, gauname

$$|\partial_x \mathbf{n}|^2 = |\partial_y \mathbf{n}|^2 = \frac{4a^2}{(a^2 + x^2 + y^2)^2}, \qquad \partial_x \mathbf{n} = -\mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n}.$$

Taigi jos energija yra 4π kiekvienam masteliui a. Ši šeima pasiekia apatinį rėžį, todėl yra stacionari glodžiųjų kompaktinės atramos variacijų vienetinėje sferoje atžvilgiu. Ši energija nenustato jos dydžio. Ankstesnės, 26-osios, paskaitos trimačiam ežiukui tas pats Dirichlė modelis duoda $|\nabla \mathbf{n}|^2 = 2/r^2$. Energija srityje $r_0 < r < R$ yra $4\pi(R - r_0)$ ir diverguoja didėjant R.

Savikontrolė. Skaliarinio kinko modelyje išvardykite galimas krūvio $Q = (\phi_+ - \phi_-)/(2v)$ vertes, kai galai yra vakuuminės vertės. Suskaičiuokite sutvarkytuosius galinių verčių sektorius ir nustatykite, ar krūvis atskiria juos visus.

[1] Šaltinio Manton–Sutcliffe formulėse (4.17)–(4.19), p. 84–85, naudojamas šis perskalavimas. Apvertus mastelio parametrą, išvestinės ženklas pasikeičia, bet kliūtis lieka ta pati.

Atsakymas. Keturios sutvarkytosios poros yra $(-v,-v)$, $(-v,+v)$, $(+v,-v)$ ir $(+v,+v)$. Jų krūviai atitinkamai yra nulis, +1, −1 ir nulis. Dvi poros su vienodomis galinėmis vertėmis priklauso skirtingiems sektoriams, nes tolydžiai kintanti vakuuminė galinė vertė negali pereiti tarp nejungių vakuumo verčių. Taigi krūvis yra invariantas, bet jis nevisiškai apibūdina sektorių.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nurodykite, kas yra statinis solitonas ir kodėl įvedėme jo energiją. Paaiškinkite, kodėl nenulinio krūvio nepakanka jam atpažinti.

Atsakymas. Statinis solitonas yra lokalizuotas baigtinės energijos stacionarusis laukas. Jo energija leidžia išskirti stacionariuosius profilius ir sektorių minimumus tarp laukų, kurių krašto topologija yra ta pati. Krūvis žymi leistinas deformacijas, o lauko lygtis vis tiek turi būti tenkinama.

Tema 27B Kalibraciniai sūkuriai ir monopolio krūvis

27.4 Abelio Higso sūkurys ir jo srautas

Apibrėžimas 27.10. *Higso laukas* čia yra krūvį turintis kompleksinis skaliarinis laukas $\phi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{C}$.

Simbolis ϕ žymi lauką, o θ žymi polinį kampą.

Fizikinės prielaidos. Toliau pateiktą statinę Abelio Higso modelio energiją naudosime kaip lauko modelį. Pagal Ginzburgo ir Landau interpretaciją kompleksinis laukas aprašo elektronų porų kondensatą superlaidininke (Manton–Sutcliffe, sk. 1 ir §7.1). Poros krūvis yra $q = -2e$, kur $e > 0$ yra elementarusis krūvis. Kai laukai yra pastovūs išilgai tiesios sūkurio linijos, plokštuma yra skersinis pjūvis, o E yra ilgio vienetui tenkanti energija.

Tegul $q \neq 0$ yra jo krūvis su ženklu. Pažymėkime $a = q/\hbar$. Naudokime glodųjį realųjį potencialą A_{em} plokštumoje ir 21-osios paskaitos išvestinę $D = \mathrm{d} - \mathrm{i}aA_{\mathrm{em}}$. Užrašykime $A_{\mathrm{em}} = A_x\mathrm{d}x + A_y\mathrm{d}y$ ir $B = \partial_x A_y - \partial_y A_x$. Simbolis $v > 0$ vėl žymi vakuuminį lauko modulį. Čia $\lambda > 0$ yra skaliarinio lauko sąveikos konstanta, kuri skiriasi nuo ankstesnio skyriaus perskalavimo parametro. Statinė Abelio Higso modelio energija yra

$$E = \int_{\mathbb{R}^2} \left[\frac{1}{2}B^2 + \frac{1}{2}\left(|D_x\phi|^2 + |D_y\phi|^2\right) + \frac{\lambda}{8}\left(|\phi|^2 - v^2\right)^2 \right] \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Vakuuminės lauko vertės turi modulį v ir sudaro apskritimą. Pažymėkime $r = \sqrt{x^2+y^2}$. Nesant kalibracinio lauko, už šerdies esančios konfigūracijos dalies $\phi = ve^{\mathrm{i}n\theta}$ gradientinė energija yra

$$E_{\mathrm{tail}} = \frac{1}{2}\int_{r_0}^{R}\int_{0}^{2\pi} \frac{v^2 n^2}{r^2} r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}r = \pi v^2 n^2 \log(R/r_0), \qquad 0 < r_0 < R.$$

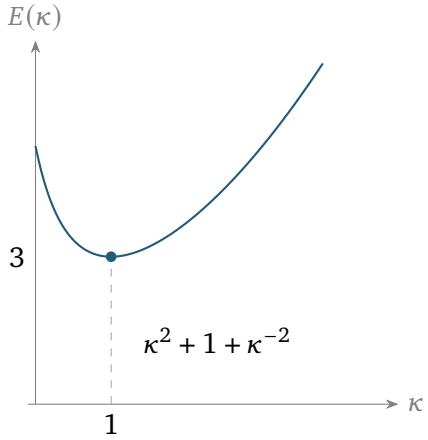
Nenuliniam apsisukimų skaičiui ji diverguoja, kai $R \to \infty$. Kalibracinis potencialas leidžia panaikinti kampinę fazės išvestinę reiškinyje $D\phi$. Dėl šio susiprastinimo plokštumoje yra įmanoma baigtinė energija.

Kalibracinis modelis taip pat pakeičia perskalavimo argumentą. Žymėkime E_B, E_D ir E_V jo magnetinį, kovariantinės gradientinės energijos ir potencinį narius. Perskalavimo daugikliui $\kappa > 0$ pažymėkime $\phi_\kappa(x) = \phi(\kappa x)$ ir žymėkime $(A_{\mathrm{em}})_\kappa$ potencialo A_{em} atitraukimą pagal

atvaizdavimą $x \mapsto \kappa x$. Potencialo komponentės įgyja vieną daugiklį κ, o magnetinis laukas – du. Todėl dviejose dimensijose energija perskaluojama pagal formulę

$$E(\kappa) = \kappa^2 E_B + E_D + \kappa^{-2} E_V, \qquad E'(1) = 2(E_B - E_V).$$

Abu nariai su skirtingais perskalavimo laipsniais gali atsverti vienas kitą, kitaip nei skaliarinio lauko kliūties atveju. Paveiksle yra parodyta tiksli kreivė, kai $E_B = E_D = E_V = 1$.



27.6 pav. Magnetinės ir potencinės energijų perskalavimo laipsniai yra priešingi. Kai šie koeficientai yra lygūs, jų suma turi minimumą taške $\kappa = 1$.

Kai $r = R$, pažymėkime $\phi_R(\theta) = \phi(R\cos\theta, R\sin\theta)$. Simbolis D_θ žymi kovariantinę išvestinę kampinio parametro kryptimi, todėl $D_\theta \phi_R = \partial_\theta \phi_R - \mathrm{i}a(A_{\mathrm{em}})_\theta \phi_R$. Lyginant su išvestine vienetinio liestinio vektoriaus kryptimi, ši kovariantinė išvestinė turi spindulio daugiklį.

Už šerdies esančios apsisukančios lauko dalies forma leidžia tikėtis, kad kampinė kovariantinė išvestinė artėja prie nulio. Tikslią integralinę sąlygą nustatome teoremoje kaip kraštinę prielaidą.

Teorema 27.11 (Sūkurio srautas · *eskizas; srauto formulė įrodyta*)**.** *Tarkime, kad laukas B yra integruojamas, riba $|\phi_R| \to v$ yra tolygi ir $\int_0^{2\pi} |D_\theta \phi_R| \mathrm{d}\theta \to 0$, kai $R \to \infty$. Tegul n yra atvaizdavimo $\phi_R/|\phi_R|$ apsisukimų skaičius, kai R yra didelis. Visas srautas yra*

$$\Phi = \int_{\mathbb{R}^2} B \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{2\pi n}{a} = \frac{2\pi\hbar n}{q}.$$

Esant kritinei sąveikos konstantos vertei $\lambda = a^2$*, šio sektoriaus baigtinės energijos laukai tenkina $E \geq \pi v^2 |n|$.*

Srauto formulės įrodymas. Už pakankamai didelio skritulio amplitudė yra ne mažesnė už $v/2$. Todėl nenuliniai laukai bet kuriuose dviejuose dideliuose apskritimuose yra homotopiški per tarp jų esantį žiedą. Jų apsisukimų skaičius n sutampa. Kiekviename apskritime iš logaritminės išvestinės menamosios dalies gauname

$$a \oint_{r=R} A_{\mathrm{em}} = 2\pi n - \int_0^{2\pi} \mathrm{Im}\left(\frac{D_\theta \phi_R}{\phi_R}\right) \mathrm{d}\theta.$$

Paskutinis integralas artėja prie nulio dėl amplitudės apatinio rėžio ir prielaidos apie kampinės išvestinės integralą. Pritaikę Stokso teoremą skritulyje, gauname $\oint A_{\mathrm{em}} = \int_{r \leq R} B \mathrm{d}x\mathrm{d}y$. Iš lauko B integruojamumo riboje gauname visą srautą. Taip įrodome formulę. ∎

Šios asimptotinės sąlygos yra sektoriaus dalis. Ribinių verčių kiekviena kryptimi neišvedėme vien iš baigtinės energijos. Magnetinio srauto sveikasis skaičius dabar turi tą pačią kilmę kaip 3-iosios paskaitos apsisukimų skaičius ir 22-osios paskaitos kvantavimas. Pagal 21-ąją paskaitą ribinė holonomija yra $e^{\mathrm{i}a\Phi} = e^{2\pi \mathrm{i}n} = 1$. Taigi ribinė kondensato Aharonovo ir Bomo fazė yra triviali. Kai $q = -2e$, vieno srauto kvanto modulis yra

$$\frac{2\pi\hbar}{2e} = \frac{h_\mathrm{P}}{2e}, \qquad h_\mathrm{P} = 2\pi\hbar.$$

Niekur nenulinis laukas skritulyje duoda jo normuotojo krašto atvaizdavimo tęsinį į skritulį. Pagal 3-iąją paskaitą tuomet apsisukimų skaičius yra nulis. Todėl nenulinis apsisukimų skaičius lemia bent vieną Higso lauko nulį plokštumoje. Šiame svarstyme kalibraciniai atvaizdavimai yra glodūs visoje plokštumoje. Jų apribojimas apskritimui yra sutraukiamas per skritulį į vertę jo centre. Todėl šio apribojimo apsisukimų skaičius yra nulinis. Taigi šie kalibraciniai keitimai išsaugo n.

Ženklui $s \in \{+1, -1\}$ gausime rėžį, užrašydami energiją kaip kvadratų sumą su kraštiniu nariu, kaip ir kinko atveju. Kvadratas $|(D_x + \mathrm{i}sD_y)\phi|^2$ duoda mišrųjį išvestinių narį. Komutatorius paverčia šį narį rotoriumi ir reiškinio $B|\phi|^2$ kartotiniu. Esant kritinei sąveikos konstantos vertei, magnetinis ir potencinis nariai sudaro antrąjį kvadratą, kurio mišrusis narys panaikina šį kartotinį. Po integravimo lieka tik srauto narys.

Pažymėkime $j_i = \operatorname{Im}(\bar\phi D_i\phi)$, kai $i \in \{x, y\}$, realiosios kraštinės srovės vienaformos komponentes. Ši srovė skiriasi nuo 15-osios paskaitos fizikinės srovės. Pažymėkime $\operatorname{curl} j = \partial_x j_y - \partial_y j_x$. Spindulio R apskritime jos cirkuliacija tenkina

$$\left|\oint_{r=R} j\right| \le \sup_\theta |\phi_R| \int_0^{2\pi} |D_\theta \phi_R| \mathrm{d}\theta \longrightarrow 0.$$

Taigi sektoriaus prielaidos pašalina šį kraštinį narį. Naudodami tapatybę $[D_x, D_y]\phi = -\mathrm{i}aB\phi$, gauname $\operatorname{curl} j = 2\operatorname{Im}(\overline{D_x\phi} D_y\phi) - aB|\phi|^2$. Kiekvienam ženklui $s \in \{+1, -1\}$ išskyrę pilnuosius kvadratus, kai $\lambda = a^2$, gauname

$$E = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^2} \left[|(D_x + \mathrm{i}sD_y)\phi|^2 + \left(B + \frac{sa}{2}(|\phi|^2 - v^2)\right)^2\right] \mathrm{d}x\mathrm{d}y + \frac{sav^2}{2}\Phi.$$

Pirmiausia gaukime šią tapatybę skrituliuose, rotoriaus nariui taikydami Stokso teoremą. Kraštinės srovės cirkuliacija artėja prie nulio pagal pateiktą įvertį. Baigtinė energija ir magnetinio lauko integruojamumas leidžia pereiti prie ribos. Pasirinkę $s = \operatorname{sgn}(n)$, kai $n \neq 0$, gauname rėžį. Pirmosios eilės lygtys, kurioms galiojant abu kvadratai yra nuliniai, yra

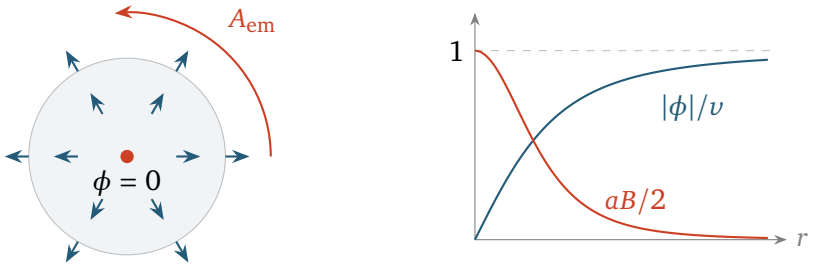
$$(D_x + \mathrm{i}sD_y)\phi = 0, \qquad B = -\frac{sa}{2}(|\phi|^2 - v^2).$$

Jų sprendiniai pasiekia rėžį. Jų egzistavimui pagrįsti reikia analizės teorijos rezultato. Ten, kur laukas ϕ yra nenulinis, šios pirmosios eilės lygtys susiveda į vieną netiesinę elipsinę lygtį funkcijai $\log|\phi|^2$. Nurodyti nuliai nustato jos taškinių šaltinių sąlygas. Išsprendę šį kraštinį uždavinį, sukonstruojame sūkurius. Analizės teorija grindžiamą egzistavimo žingsnį cituojame iš Manton–Sutcliffe, §7.8, p. 199–200. Šiame šaltinyje yra naudojamas normavimas $a = v = 1$, kritinė sąveikos konstantos vertė $\lambda = 1$ ir rėžis $\pi|n|$.[2]

Paveiksle yra parodytas pavyzdyje apskaičiuotas glodusis bandomasis laukas, kurio apsisukimų skaičius yra vienetas, kai $a > 0$. Radialiosios rodyklės rodo fazę kaip kryptį

[2] Bendruoju atveju šaltinio sieties potencialas yra aA_em. Jo kreivumas yra aB, todėl vien potencialo perskalavimas nesutapatina vienetinio sąveikos stiprio modelio energijos su čia pateikta energija bendram parametrui a.

vidinėje kompleksinėje plokštumoje. Atskirai pažymėta liestinė rodyklė rodo potencialo A_{em} cirkuliaciją.



vidinė fazė $e^{i\theta}$

27.7 pav. Bandomojo lauko vidinė fazė yra $e^{i\theta}$, o potencialo cirkuliacija yra teigiama, kai $a > 0$. Tikslieji radialieji profiliai atitinkamai artėja prie vakuuminės amplitudės ir nulinio magnetinio lauko. Šis bandomasis laukas nėra pirmosios eilės lygčių sprendinys.

Pavyzdys 27.12 (Nuo asimptotinės fazės iki srauto). Tarkime, kad galioja konvergavimas $\phi_R \to ve^{in\theta}$ kartu su pirmąja kampine išvestine, o riba $D_\theta \phi_R \to 0$ yra tolygi. Tuomet iš ribinės išvestinės lygties šioje kalibruotėje gauname $(A_{\mathrm{em}})_\theta \to n/a$. Kai laukas B yra integruojamas, srauto įrodymui pakanka integralinės kampinės sąlygos ir gauname $\Phi = 2\pi n/a$. Neigiamas krūvis apgręžia magnetinį srautą tam pačiam teigiamam apsisukimų skaičiui.

Kaip konkretų glodžiosios konfigūracijos, kurios apsisukimų skaičius yra vienetas, pavyzdį naudokime laukus

$$\phi(x,y) = \frac{v(x+iy)}{\sqrt{1+x^2+y^2}}, \qquad A_{\mathrm{em}} = \frac{-y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y}{a(1+x^2+y^2)}, \qquad B = \frac{2}{a(1+x^2+y^2)^2}.$$

Koordinačių pradžioje Higso laukas yra nulinis, o potencialas nėra singuliarus. Spindulio R apskritime galioja $\phi_R = vRe^{i\theta}/\sqrt{1+R^2}$ ir $(A_{\mathrm{em}})_\theta = R^2/[a(1+R^2)]$. Todėl išvestinė $D_\theta \phi_R = i\phi_R/(1+R^2)$ tolygiai artėja prie nulio. Srautas yra

$$\Phi = \frac{4\pi}{a}\int_0^\infty \frac{r\mathrm{d}r}{(1+r^2)^2} = \frac{2\pi}{a}.$$

Tiesiogiai diferencijuodami pateiktus laukus, gauname

$$D_x\phi = \frac{v}{(1+r^2)^{3/2}}, \qquad D_y\phi = \frac{iv}{(1+r^2)^{3/2}}.$$

Taigi šių dviejų išvestinių normų kvadratų suma yra $2v^2/(1+r^2)^3$. Pakeitę kintamąjį formule $t = 1+r^2$, gauname, kad funkcijos $r/(1+r^2)^p$ radialieji integralai yra lygūs $1/[2(p-1)]$, kai $p \in \{2,3,4\}$. Kiekvienas energijos tankio narys yra integruojamas. Visa energija yra

$$E = \pi\left[\frac{2}{3a^2} + \frac{v^2}{2} + \frac{\lambda v^4}{8}\right].$$

Esant kritinei sąveikos konstantos vertei, galime palyginti šią bandomąją konfigūraciją su rėžiu fiksuotoje teorijoje, keisdami jos plotį $\ell > 0$. Pakeiskime jos laukus formulėmis

$$\phi_\ell = \frac{v(x+iy)}{\sqrt{\ell^2+r^2}}, \qquad (A_{\mathrm{em}})_\ell = \frac{-y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y}{a(\ell^2+r^2)}.$$

Tie patys radialieji integralai duoda

$$E(\ell) = \pi\left[\frac{2}{3a^2\ell^2} + \frac{v^2}{2} + \frac{a^2v^4\ell^2}{8}\right].$$

Pirmasis ir paskutinis nariai yra pavidalo $A/\ell^2 + C\ell^2 \geq 2\sqrt{AC}$. Energiją minimizuojančiam pločiui jie yra lygūs, todėl

$$\ell^2 = \frac{4}{\sqrt{3}\,a^2v^2}, \qquad E_{\text{trial,min}} = \pi v^2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) > \pi v^2.$$

Šis laukas iliustruoja baigtinės energijos srauto sektorių, bet nepasiekia jo Bogomolno rėžio. Tai yra bandomoji konfigūracija. Neteigiame, kad ji yra sūkurio lauko lygčių sprendinys.

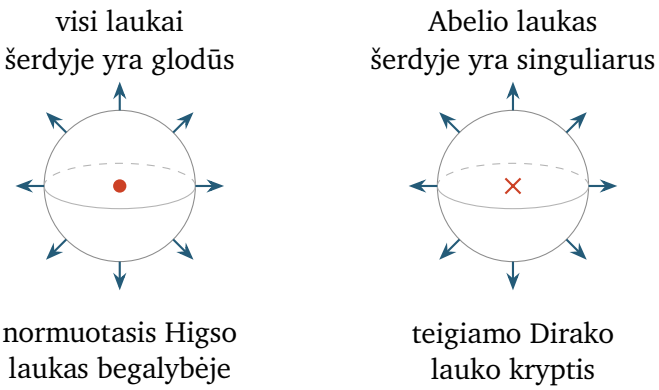
27.5 Monopolio krūvis *(neprivaloma)*

Nulinių modų skaičiavimas 28-ojoje paskaitoje nepriklauso nuo šio skyriaus.

Pastaba 27.13 (Jango, Milso ir Higso monopolis)**.** Grupės SU(2) Jango, Milso ir Higso modelyje jungtinio įvaizdžio Higso laukas yra Lie algebros vektorius, kuris yra transformuojamas jungtinimu. Jo fiksuotos normos vakuuminės kryptys sudaro $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1) \cong S^2$. Jei Higso lauko riba begalybėje yra tolydi ir nenulinė, normuotasis laukas apibrėžia atvaizdavimą iš erdvinės sferos, orientuotos į išorę, į šią vakuumų sferą. Jo laipsnis yra topologinis monopolio krūvis $Q \in \mathbb{Z}$, kaip 26-ojoje paskaitoje. Orientuokime Lie algebrą pagal 23-iosios paskaitos bazę T^1, T^2, T^3. Ežiukas, kurio koeficientai šioje bazėje yra x^a/r, apribotas sferai, yra tapatusis krypties atvaizdavimas tarp į išorę orientuotų sferų, todėl jo krūvis yra $Q = +1$. Likusi grupės $\mathrm{U}(1)$ sietis veikia krūvį turinčius tiesinius pluoštus begalybėje. Pagal 22-ąją paskaitą kiekvienai tokiai krūvio konvencijai turi galioti $q\Phi_{\text{m}} = 2\pi\hbar n$. Norint susieti šį sveikąjį skaičių su laipsniu, taip pat reikia nurodyti pasirinktą krūvį turintį įvaizdį.

Fizikinės prielaidos. Grupės SU(2) Jango, Milso ir Higso lygtys turi glodžiuosius baigtinės energijos monopolių sprendinius (Manton–Sutcliffe, §8.2). Jų Higso amplitudė šerdyje yra nulinė, o normuotasis laukas begalybėje artėja prie ežiuko. Likęs Abelio laukas dideliu atstumu artėja prie Dirako monopolio lauko. Tai yra cituojamos šių sprendinių savybės.

Abelio aprašas 22-ojoje paskaitoje turi singuliarų centrinį tašką. Jango, Milso ir Higso sprendinio visi laukai šerdyje yra glodūs. Toliau pateiktame paveiksle yra palyginti tik jų krypčių atvaizdavimai apgaubiančiojoje sferoje.



27.8 pav. Normuotasis asimptotinis Higso atvaizdavimas yra į išorę nukreiptas tapatusis krypties atvaizdavimas, kurio laipsnis yra +1. Teigiamo srauto Dirako lauko kryptys taip pat yra nukreiptos į išorę, bet jo Abelio laukas koordinačių pradžioje yra singuliarus.

Laipsnis aprašo monopolio krašto topologiją. Analizinė monopolio konstrukcija ir jo masės rėžis yra nagrinėjami šaltinyje Manton–Sutcliffe, §8.2.

Savikontrolė. Sūkurio apsisukimų skaičius yra $n = -3$, o krūvis su ženklu yra $q = -2e$, kur $e > 0$. Nustatykite jo srautą su ženklu ir energijos rėžį, esant kritinei sąveikos konstantos vertei. Tada nagrinėkite pateiktą vienetinio pločio bandomąjį lauką kitame modelyje, kuriame $a = -2$ ir $v = 3$, esant kritinei sąveikos konstantos vertei. Patikrinkite magnetinio lauko pirmosios eilės lygtį koordinačių pradžioje ir nustatykite, ar ši bandomoji konfigūracija pasiekia savo rėžį.

Atsakymas. Įrašę abu neigiamus ženklus, gauname $\Phi = 3\pi\hbar/e = 3h_{\mathrm{P}}/(2e)$, o rėžis yra $E \geq 3\pi v^2$. Bandomosios konfigūracijos apsisukimų skaičius yra +1, todėl rėžiui pasiekti pasirenkamas ženklas yra $s = +1$. Koordinačių pradžioje jos laukas yra nulinis, o magnetinis laukas yra $B(0) = 2/a = -1$. Tačiau pirmosios eilės lygtis reikalauja $B(0) = sav^2/2 = -9$. Taigi ši bandomoji konfigūracija nepasiekia rėžio, nors tenkina sektoriaus prielaidas.

Santrauka. Tolydieji vakuuminiai kraštiniai duomenys apibrėžia sektorius, kurių evoliucija negali pakeisti, jei jos vakuuminiai kraštiniai duomenys yra tolydūs visų kintamųjų atžvilgiu kartu. Vien baigtinė energija šių ribų neužtikrina. Skaliarinis kinkas pasiekia rėžį $E \geq |\Delta W|$ ir turi krūvį su ženklu +1. Deriko teorema atmeta nepastovius glodžiuosius baigtinės energijos statinius sprendinius nurodytame skaliariniame modelyje, kurio potencialas yra neneigiamas, o galinė erdvė yra tiesinė, kai $d \geq 2$. Kalibracinis sūkurys nepriklauso šiam modeliui ir turi srautą $2\pi\hbar n/q$, esant nurodytoms asimptotinėms sąlygoms. Jo energijos rėžį, esant kritinei sąveikos konstantos vertei, gauname išskirdami pilnuosius kvadratus. Egzistavimui pagrįsti taikomas cituojamas analizės teorijos rezultatas. Paskutinėje 28-ojoje paskaitoje kvantuotu sferos srautu suskaičiuosime chiralines kvantines nulines modas.

Literatūra. Manton–Sutcliffe, sk. 1 ir 6; §4.2, p. 84–85; §5.1–5.2, p. 110–113; §7.3, p. 164–165; §7.8, p. 197–200; §8.2.